

生物科技的定义：

生物科技（**biotechnology**），

也称生物工程（**bioengineering**），是指人们以现代生命科学为基础，结合先进的工程技术手段和其他基础学科的科学原理，按照预先的设计改造生物体或加工生物原料，为人类生产出所需产品或达到某种目的。

生物科技包括

基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等新技术

**16.1 DNA重组技术 pg.239 (DNA
recombinant techniques)** 基因工
程 核心技术

~又稱為“基因复制”(gene cloning)

细菌

质粒

细菌DNA

重组DNA分子

利用酶切开

克隆



利用酶切开

受体细胞

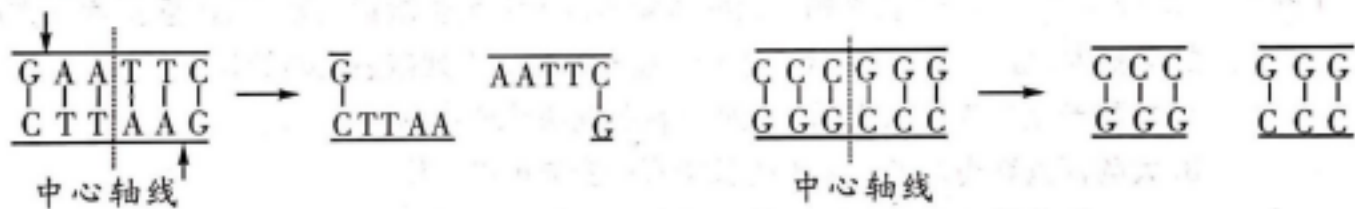
目的DNA

(2)作用部位:

限制酶切割 DNA 分子时被断开的是 DNA 链中的磷酸二酯键(即连接相邻脱氧核苷酸的键),而不是碱基间的氢键。

(3)切割产物:

①黏性末端:是限制性核酸内切酶在识别序列的中心轴线两侧将 DNA 的两条链分别切开时形成的,如图 1 所示。



②平末端:是限制性核酸内切酶在识别序列的中心轴线处切开时形成的,如图 2 所示。

导入重组DNA

1.高压电脉冲的电激穿孔作用
2.基因枪法

3.农杆菌轉化法 植物细胞

4.花粉管通道法

5.显微注射法 ~动物细胞

感受态细胞

~用钙离子处理细胞,使细胞处于一种能吸收周围环境中**DNA**分子的生理状态

的原料。

植物基因工程在種植物生產上顯示了更好的應用前景。用攜帶了外源基因的農桿菌 Ti 質體轉殖植物原生質體，使外源 DNA 與植物染色體 DNA 相整合，經過原生質體的培養分化成癒傷組織，最後發育成具有新性狀的完整植株—基因轉殖植物（圖 12-7）。一些水稻、小麥和大豆經過基因轉殖，具有了抗除草劑的特性，在使用除草劑殺死雜草時，這

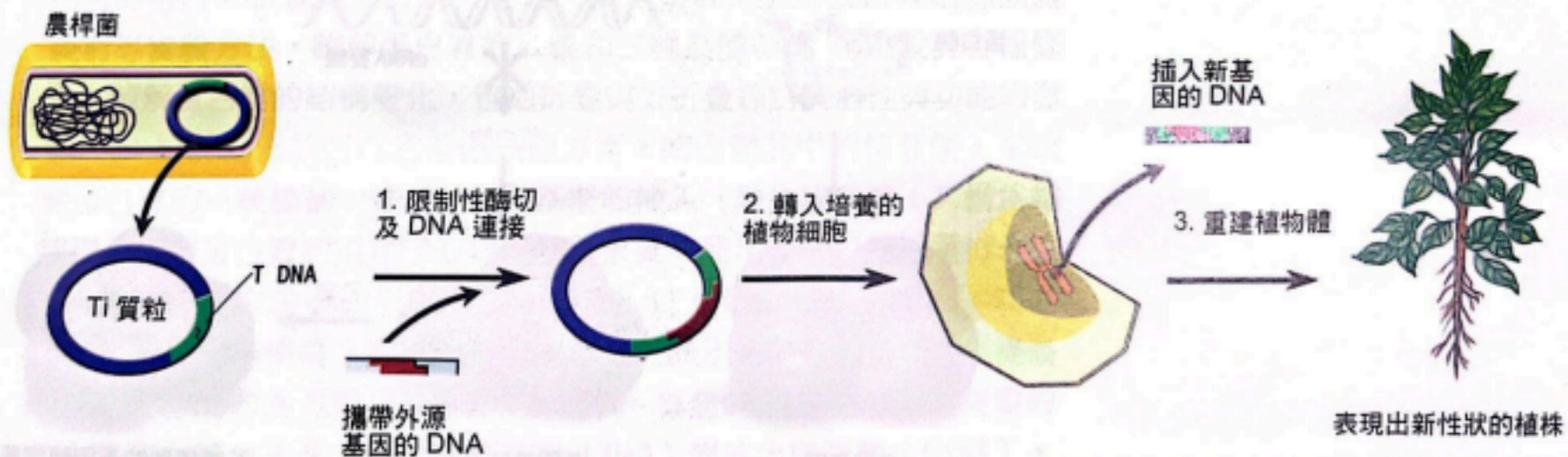
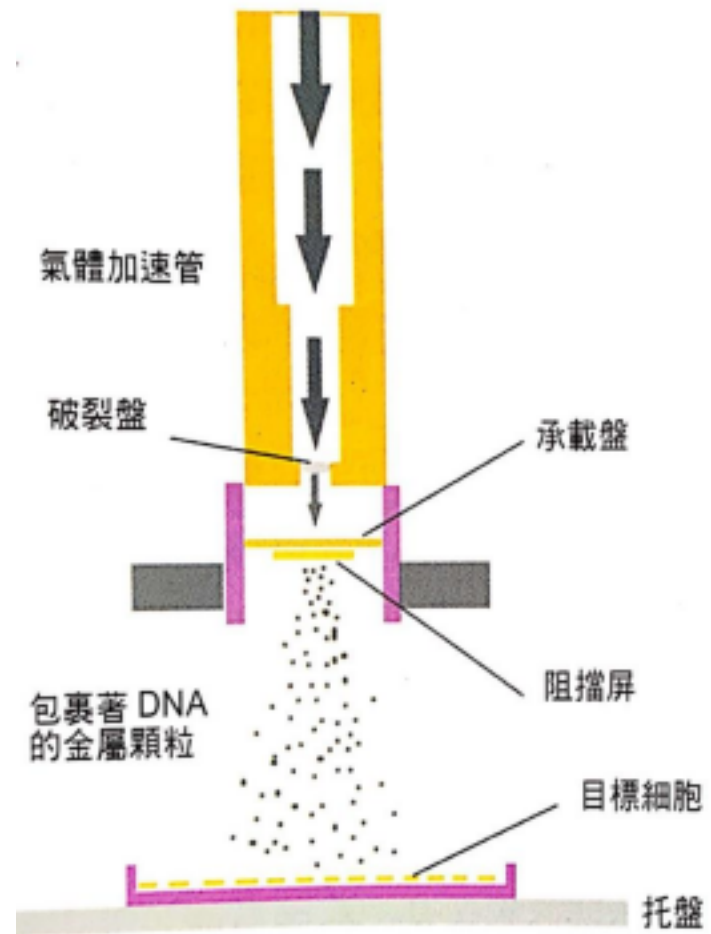


圖 12-7 農桿菌 Ti 質體轉化植物技術



导入重组DNA

圖 11-18 基因直接轉移的基因槍法

基因槍利用高壓氣體衝擊包裹 DNA 的金或鎢顆粒，當壓力超過破裂盤的承受力，氣體噴出，經過加速的顆粒射向目標細胞，將 DNA 轉入目標細胞中



导入重组DNA



检测与鉴定 1

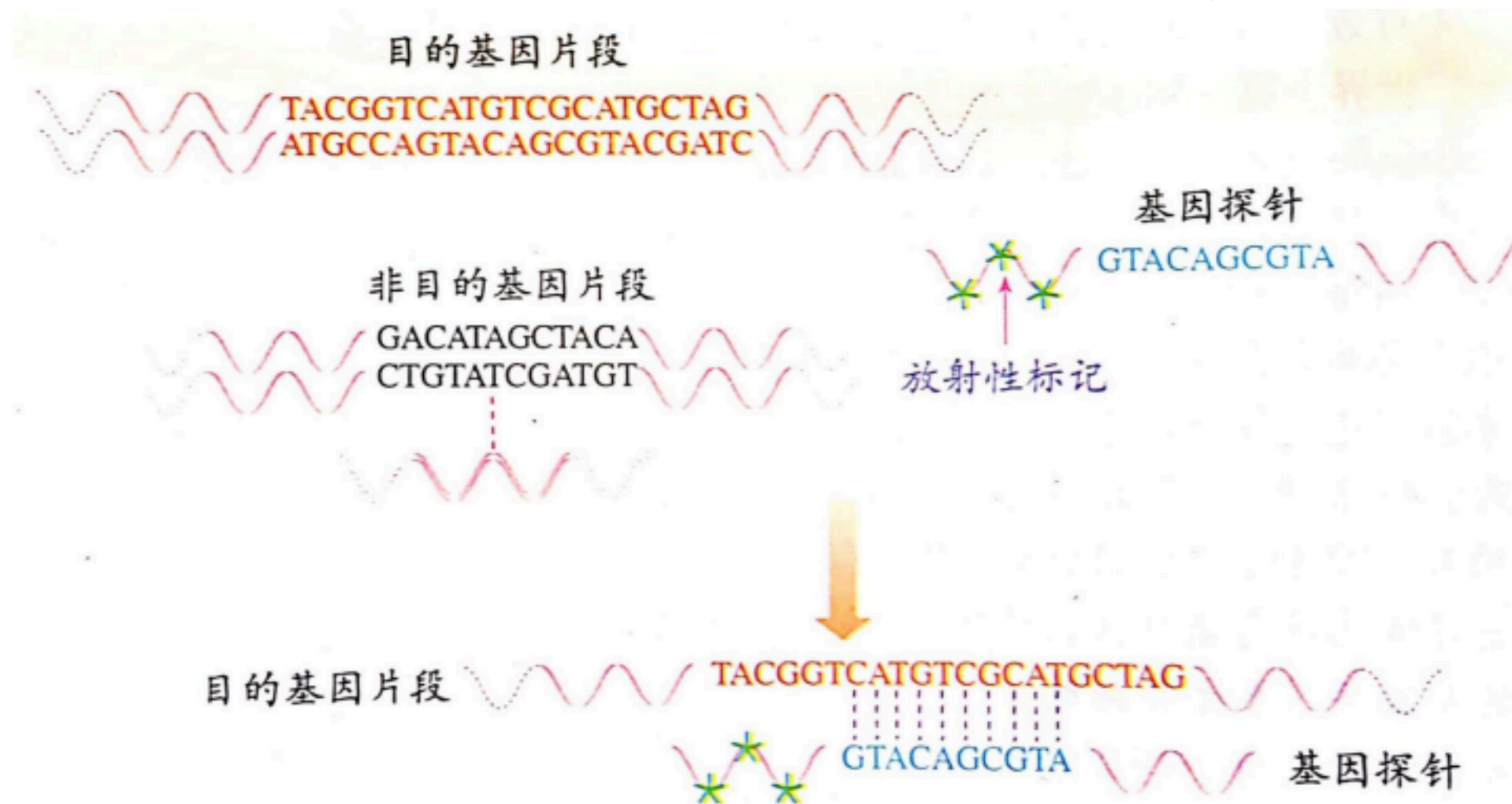


图 1-14 目的基因的检测示意图

检测与鉴定 2

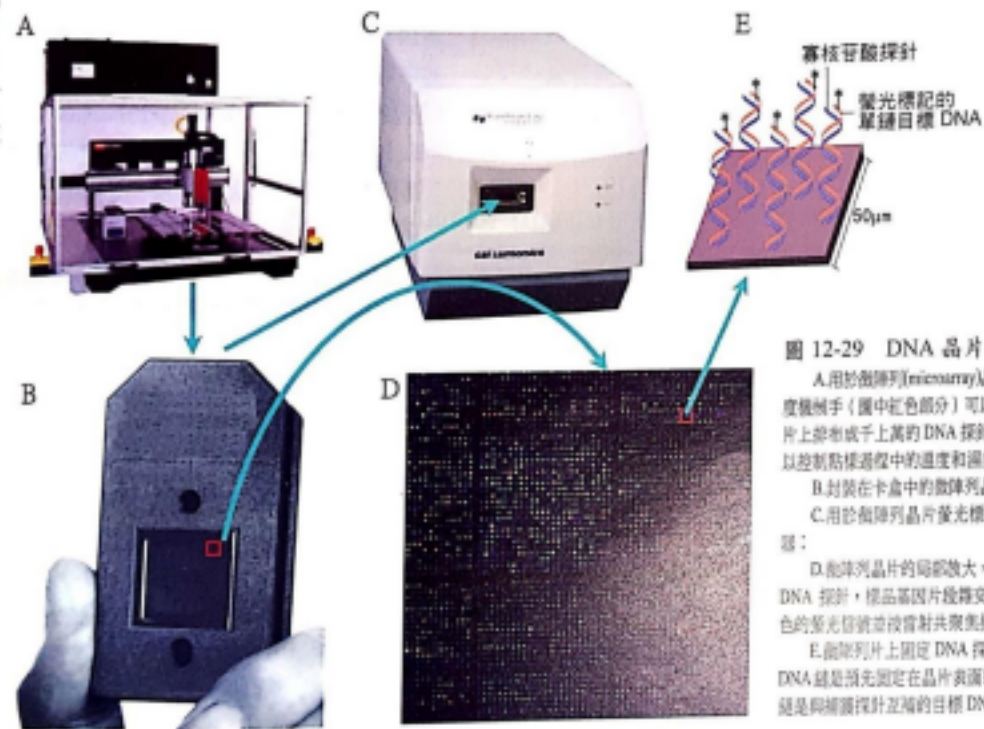


圖 12-29 DNA 晶片

A. 用於微陣列(microarray)晶片製作的點樣儀。高精密密度機械手(圖中紅色部分)可以快速地將玻璃片大小的晶片上排列成千上萬的 DNA 探針，機械手外部的玻璃罩用以控制點樣過程中的溫度和濕度。

B. 封裝在卡盒中的微陣列晶片(圖中正方形部分)：

C. 用於微陣列晶片螢光標記檢測的激光共聚焦掃描器：

D. 微陣列晶片的局部放大，晶片上排列著成千上萬的 DNA 探針，樣品基因片按雜交水平的差異表現出不同顏色的螢光信號並被雷射共聚焦掃描器所記錄和分析；

E. 微陣列片上固定 DNA 探針的示意圖，圖中藍色的 DNA 鏈是預先固定在晶片表面的捕獲探針，紅色的 DNA 鏈是與捕獲探針互補的目標 DNA 分子。

圖 12-29 DNA 晶片

A.用於微陣列(microarray)晶片製作的點樣儀。高精密度機械手（圖中紅色部分）可以快速地在載玻片大小的晶片上排布成千上萬的 DNA 探針，機械手外部的玻璃罩用以控制點樣過程中的溫度和濕度。

B.封裝在卡盒中的微陣列晶片（圖中正方部分）；

C.用於微陣列晶片螢光標記檢測的激光共聚焦掃描器；

D.微陣列晶片的局部放大，晶片上排列著成千上萬的 DNA 探針，樣品基因片段雜交水平的差異表現出不同顏色的螢光信號並被雷射共聚焦掃描器所記錄和分析；

E.微陣列片上固定 DNA 探針的示意圖，圖中藍色的 DNA 鏈是預先固定在晶片表面的捕獲探針，紅色的 DNA 鏈是與捕獲探針互補的目標 DNA 分子

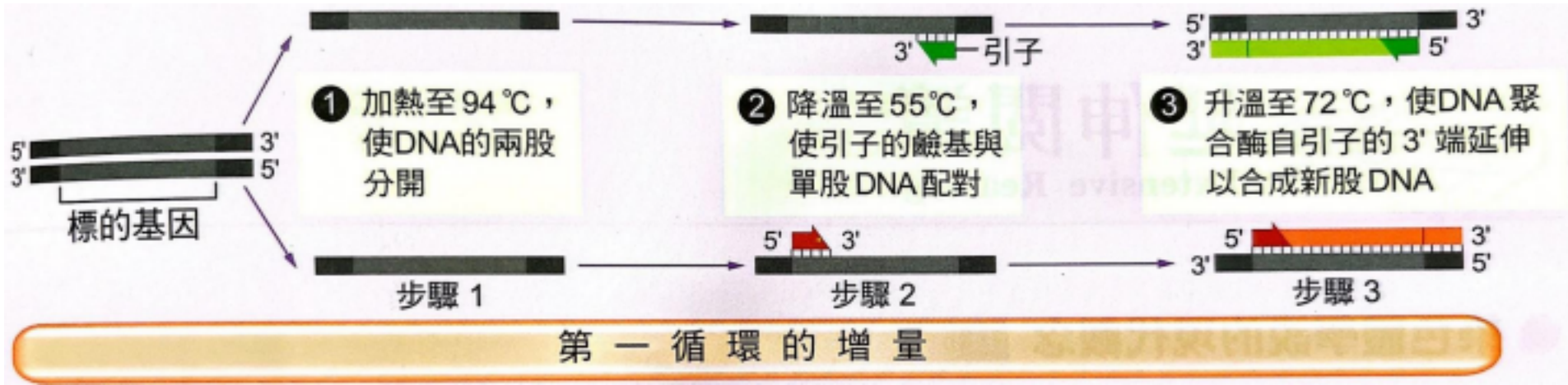
DNA晶片

PCR機器

--聚合酶連鎖反應



PCR 溫控循環器。

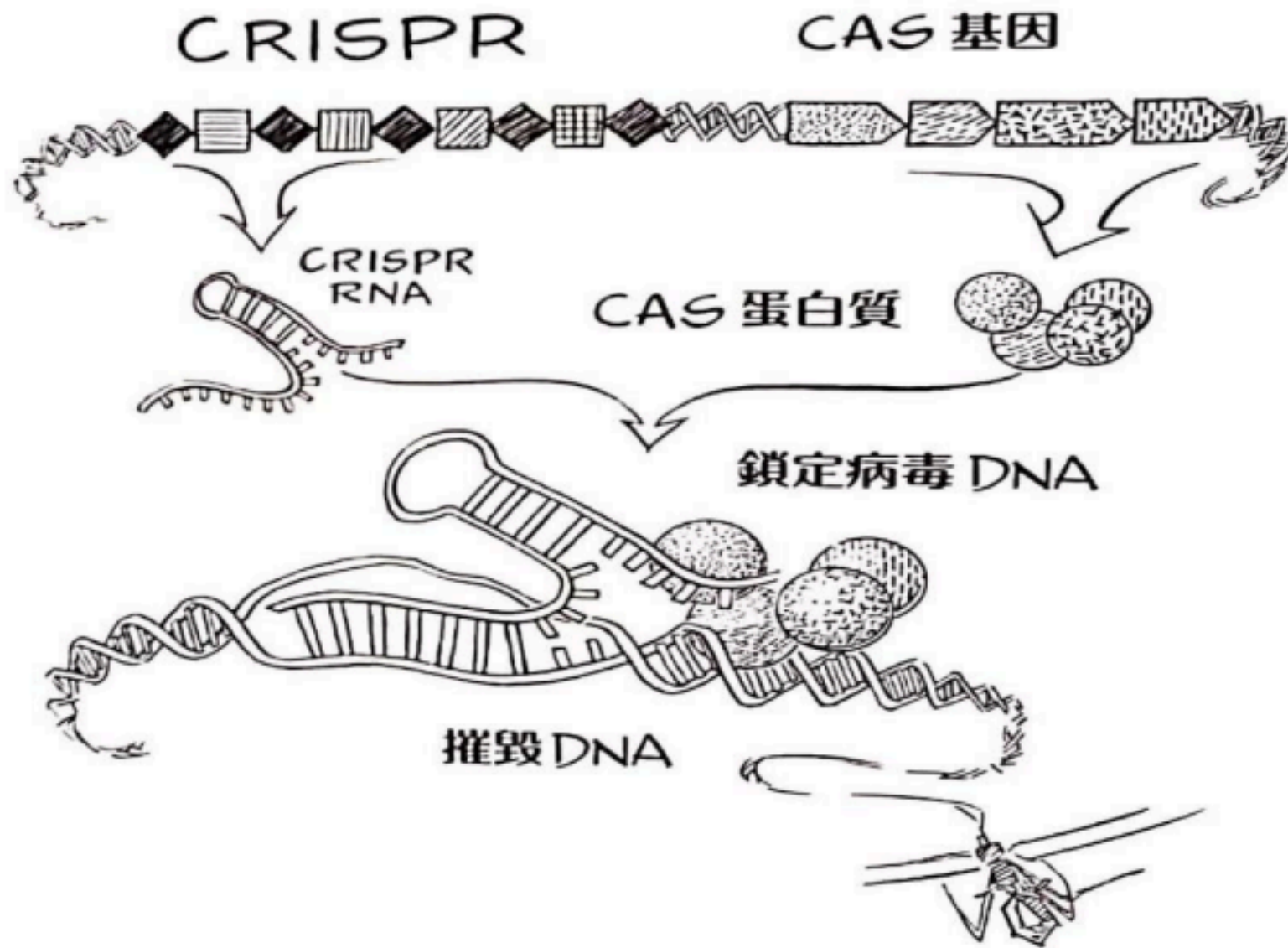


CRISPR搭配的蛋白質稱為Cas（CRISPR associated protein），它不僅能辨識入侵病毒的DNA，還會將其水解並將其部分DNA序列加工嵌入CRISPR重複序列之間，未來Cas蛋白能夠透過轉錄出的RNA片段去辨識外來DNA，加速消滅宿敵的速度。

道納、史騰伯格，王惟芬譯，《基因編輯大革命》
，天下文化，2018。

短的重复系列~菱形,都是一小段相同的30多个碱基 间隔序列~
方形,代表一段独特的DNA序列（不同的细菌各异） 群聚且有
规律间隔的短回文重复序列CRISPR

只在染色体的一个区域,而不是随机分布在整段上



透過 CRISPR RNA 和 Cas 蛋白質來鎖定病毒的 DNA

如GPS坐标 切割

DNA的功能

CRISPR RNA和tracrRNA接成一段合成的单股RNA

基因治疗

基因治疗

理性思维(**pg261**)

PCR技术与细胞内DNA复制有什么异同点?

相同点

- 1.复制过程相似,需要解旋,
以母链为模板合成新子链
- 2.都遵循碱基互补配对原则
- 3.都需要脱氧核糖核苷酸作为原料

不同点(**pg261**)

1.结果	DNA复制 1.仅复制1次,复制 的长度不限	PCR 可设定多次循环,扩 增获得大量 DNA 片 段,扩增的片段一般 较短
2.条件	细胞内复制条件 温 和	依靠温度变化达到 解旋等目的
3.工具	DNA 解旋酶	依靠高温解旋

